

Тема : Кватернионы

1⁰. Определение кватерниона, кватернионные единицы. 2⁰. Сложение и умножение кватернионов, некоммутативность умножения. 3⁰. Сопряженные кватернионы, модуль кватерниона. Группа единичных кватернионов. 4⁰. Скалярная и векторная часть кватерниона. Скалярное и векторное произведения в пространстве кватернионов–векторов. Правило трех произведений. 5⁰. Вращения трехмерного пространства в терминах кватернионов модуля один. Отображение множества единичных кватернионов на группу матриц вращений трехмерного пространства. 6⁰. Определение оси вращения и угла вращения трехмерного пространства для заданного кватерниона модуля один. 7⁰. Связь произведения матриц вращения с произведением соответствующих кватернионов.

1⁰. Естественным расширением поля вещественных чисел, при котором удастся сохранить все свойства введенных в $\mathbb{R}$ арифметических операций сложения и умножения, служит поле $\mathbb{C}$ комплексных чисел:

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}, \quad \dim \mathbb{R} = 1, \quad \dim \mathbb{C} = 2.$$

Расширением же поля $\mathbb{C}$ являются *кватернионы*. Множество всех кватернионов обо-

значается как $\mathbb{H}$:

$$\mathbb{C} \subset \mathbb{H}, \quad \dim \mathbb{C} = 2, \quad \dim \mathbb{H} = 4.$$

На множестве $\mathbb{H}$ вводятся операции сложения и умножения. При этом почти все привычные свойства этих операций удастся сохранить. Исключением является коммутативность умножения, на множестве кватернионов $\mathbb{H}$ это свойство не выполняется.

Кроме того в $\mathbb{H}$ вводится операция умножения на вещественные числа, причем $\mathbb{H}$ в результате становится четырехмерным векторным пространством.

Другие существующие обобщения понятия числа, так называемые *гиперкомплексные числа*, приводят к структурам, в которых не выполняются не только коммутативность

умножения, но и его ассоциативность, а также появляются *нетривиальные делители нуля*. Делители нуля — это такие элементы a и b , что $a \neq 0$, $b \neq 0$ и при этом $a \cdot b = 0$.

Пример множества с умножением, в котором имеются делители нуля, дает пространство $\mathbb{R}^3$ с операцией векторного произведения. Векторное произведение не коммутативно, не ассоциативно и при этом суще-

существуют нетривиальные векторы из $\mathbb{R}^3$, векторное произведение которых равно нулю.

Определение. *Кватернионом называется запись следующего вида:*

$$g = t + xi + yj + zk, \quad \text{где } t, x, y, z \in \mathbb{R},$$

а i, j, k — это базисные кватернионы, называемые кватернионными единицами.

При записи кватернионов используются следующие соглашения:

а) коэффициенты x, y, z , равные единице, не пишутся;

б) коэффициенты t, x, y, z , среди которых есть нули, приводят к суммам с меньшим числом слагаемых:

$$1 + 0i + 0j + 0k = 1, \quad 0 + i + 0j + 0k = i,$$

$$0 + 0i + j + 0k = j, \quad 0 + 0i + 0j + k = k,$$

и так далее. Кватернионы вида $t + 0i + 0j + 0k$ отождествляются с вещественными числами.

2⁰. Для любых двух кватернионов определены их сумма и произведение.

Определение. Суммой кватернионов

$$g = t_1 + x_1i + y_1j + z_1k \quad \text{и} \quad h = t_2 + x_2i + y_2j + z_2k$$

называется кватернион следующего вида:

$$f = (t_1 + t_2) + (x_1 + x_2)i + (y_1 + y_2)j + (z_1 + z_2)k.$$

Для обозначения суммы кватернионов используется обычный символ $f = g + h$.

Для того чтобы определить произведение кватернионов, используется следующая таб-

лица умножения:

$$1 \cdot i = i \quad 1 \cdot j = j \quad 1 \cdot k = k \quad 1 \cdot 1 = 1$$

$$i \cdot 1 = i \quad j \cdot 1 = j \quad k \cdot 1 = k$$

$$i \cdot i = -1 \quad j \cdot j = -1 \quad k \cdot k = -1$$

$$i \cdot j = k \quad j \cdot k = i \quad k \cdot i = j$$

$$j \cdot i = -k \quad k \cdot j = -i \quad i \cdot k = -j.$$

Если записать кватернионные единицы в ви-

де циклической последовательности

$$i \ j \ k \ i \ j \ k \dots i \ j \ k,$$

то произведение двух последовательных единиц в этой записи равно кватернионной единице, сразу за ними следующей.

Определение. Произведением кватернионов

$$g = t_1 + x_1i + y_1j + z_1k \quad \text{и} \quad h = t_2 + x_2i + y_2j + z_2k$$

называется кватернион следующего вида:

$$\begin{aligned} f = & (t_1 t_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2) + \\ & + (t_1 x_2 + x_1 t_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2) i + \\ & + (t_1 y_2 + y_1 t_2 + z_1 x_2 - x_1 z_2) j + \\ & + (t_1 z_2 + z_1 t_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2) k. \end{aligned}$$

Для обозначения произведения кватернионов используется обычный символ $f = g \cdot h$.

В частности, если h совпадает с вещественным числом λ , то для произведения $f = g \cdot \lambda$ получается формула

$$g \cdot \lambda = (\lambda t_1) + (\lambda x_1)i + (\lambda y_1)j + (\lambda z_1)k = \lambda \cdot g.$$

В результате $\mathbb{H}$, снабженное сложением двух кватернионов и умножением кватерниона на вещественное число, становится четырехмерным векторным пространством.

Кватернионные единицы $1, i, j, k$ образуют в этом векторном пространстве базис. В частности, $\mathbb{H}$ как векторное пространство изоморфно $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbb{H} \sim \mathbb{R}^4, \quad g = t + xi + yj + zk \Leftrightarrow g \sim \begin{bmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Однако между $\mathbb{H}$ и $\mathbb{R}^4$ имеются и существенные отличия: в $\mathbb{H}$ определена дополнитель-

ная операция умножения:

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_2 \\ x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (t_1 t_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2) \\ (t_1 x_2 + x_1 t_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2) \\ (t_1 y_2 + y_1 t_2 + z_1 x_2 - x_1 z_2) \\ (t_1 z_2 + z_1 t_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2) \end{bmatrix}.$$

Введенные на множестве $\mathbb{H}$ операции обладают следующими свойствами:

1. $g + h = h + g$, (коммутативность сложения),

2. $(g \cdot h) \cdot f = g \cdot (h \cdot f)$, (ассоциативность умножения),

3. $(g + h) + f = g + (h + f)$, (ассоциативность сложения),

4. $f \cdot (g + h) = f \cdot g + f \cdot h$, (дистрибутивность),

5. $(g + h) \cdot f = g \cdot f + h \cdot f$, (дистрибутивность).

При этом операция умножения кватернионов некоммутативна: например,

$$i \cdot j = k, \quad j \cdot i = -k \quad \Rightarrow \quad i \cdot j \neq j \cdot i.$$

3⁰. На пространстве кватернионов $\mathbb{H}$ вводится еще одна операция — сопряжение. Эта операция аналогична взятию сопряженного комплексного числа.

Определение. *Сопряженным к кватерниону*

$$g = t + xi + yj + zk,$$

называется следующий кватернион:

$$\bar{g} = t - xi - yj - zk.$$

Произведение кватерниона на сопряженный ему — это неотрицательное вещественное

число, совпадающее с квадратом нормы вектора $\uparrow (t, x, y, z)$ в пространстве $\mathbb{R}^4$:

$$g\bar{g} = t^2 + x^2 + y^2 + z^2.$$

Это свойство позволяет определить *модуль кватерниона*

$$g = t + xi + yj + zk$$

как следующий квадратный корень:

$$|g| = \sqrt{g\bar{g}} = (t^2 + x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}.$$

Введенное определение модуля кватерниона не противоречит ни определению модуля вещественного числа, ни определению модуля комплексного числа.

Лемма. Для любых кватернионов g и h из пространства $\mathbb{H}$ справедливы равенства

$$\text{a) } |g \cdot h| = |g| \cdot |h|, \quad \text{b) } \overline{gh} = \bar{h} \cdot \bar{g}, \quad \text{c) } \bar{\bar{g}} = g.$$

Кроме этих трех свойств установим еще одно: для любого ненулевого кватерниона g

из пространства $\mathbb{H}$ существует единственный обратный ему кватернион g^{-1} , обладающий тем свойством, что

$$g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = 1.$$

Указанный обратный кватернион g^{-1} задается равенством

$$g^{-1} = \frac{1}{|g|^2} \bar{g}, \quad g \neq 0.$$

Лемма. Кватернионы, модуль которых равен единице, образуют группу $\mathbb{H}_1$ по умножению:

$$\mathbb{H}_1 = \left\{ g \in \mathbb{H} \mid |g| = (t^2 + x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = 1 \right\}.$$

Для того чтобы доказать эту лемму, требуется проверить, что произведение любых двух кватернионов единичного модуля — это

снова кватернион единичного модуля. Проведите эту проверку самостоятельно.

Кватернионные единицы $1, i, j, k$ принадлежат группе $\mathbb{H}_1$. Отметим еще, что в пространстве $\mathbb{R}^4$ множество $\mathbb{H}_1$ представляет собой единичную сферу.

4⁰. Для любого кватерниона вводятся понятия его скалярной и векторной частей.

Определение. Скалярной частью кватерниона $g = t + xi + yj + zk$ называется вещественное число t .

Определение. Векторной частью кватерниона $g = t + xi + yj + zk$ называется кватернион $u = xi + yj + zk$.

Скалярную часть кватерниона g находим по формуле $t = \frac{1}{2}(g + \bar{g})$. Векторная же часть кватерниона g получается следующим образом:
 $u = \frac{1}{2}(g - \bar{g})$.

Таким образом, любой кватернион представляет собой сумму своих скалярной и векторной частей: $g = t + u$.

Кватернионы с нулевой скалярной частью, то есть вида $u = xi + yj + zk$, называют также *векторами*. Иногда вектор–кватернион будем обозначать символом $\vec{u}$.

Критерием того, что кватернион g является вектором, служит равенство $\bar{g} = -g$.

Кватернионы–векторы образуют в совокупности трехмерное линейное пространство, обозначаемое как $\mathbb{H}_0$:

$$\mathbb{H}_0 = \left\{ u \in \mathbb{H} \mid u = xi + yj + zk \right\} \sim \mathbb{R}^3.$$

Пространство $\mathbb{H}_0$ изоморфно координатному пространству $\mathbb{R}^3$. В частности, любой вектор из $\mathbb{R}^3$ можно рассматривать как кватернион из $\mathbb{H}_0$.

Кватернионные единицы i, j, k образуют в линейном пространстве $\mathbb{H}_0$ базис. По определению полагается, что этот базис *ортонормирован и положительно ориентирован*.

Указанное предположение о базисе i, j, k позволяет ввести в $\mathbb{H}_0$ скалярное произведение: для любых двух векторов u и v из пространства $\mathbb{H}_0$, задаваемых равенствами

$$u = x_1 i + y_1 j + z_1 k \quad \text{и} \quad v = x_2 i + y_2 j + z_2 k,$$

их скалярное произведение $\langle u, v \rangle$ вычисляется по формуле

$$\langle u, v \rangle = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

Все свойства скалярного произведения при таком его определении выполняются. Проверьте это самостоятельно.

Для любых двух векторов u и v из простран-

ства $\mathbb{H}_0$, задаваемых равенствами

$$u = x_1 i + y_1 j + z_1 k \quad \text{и} \quad v = x_2 i + y_2 j + z_2 k,$$

определяется также их *векторное произведение*:

$$u \times v =$$

$$(y_1 z_2 - z_1 y_2) i + (z_1 x_2 - x_1 z_2) j + (x_1 y_2 - y_1 x_2) k.$$

Формулу для векторного произведения легче запомнить, если использовать следующее “правило определителя”:

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

В частности, векторные произведения базисных единиц i, j, k задаются равенствами

$$i \times j = k, \quad j \times k = i, \quad k \times i = j.$$

Таким образом, для любых двух векторов u и v из пространства $\mathbb{H}_0$ определены три разных их произведения: $u \cdot v = uv$ (как двух кватернионов из $\mathbb{H}$), $\langle u, v \rangle$ — скалярное произведение этих векторов, $u \times v$ — их же векторное произведение. Оказывается, что все эти три произведения связаны между собой следующим равенством:

$$u \cdot v = -\langle u, v \rangle + u \times v. \quad (\text{PPR})$$

Правило (РРР) трех произведений проверяется прямой подстановкой в него определенных всех участвующих в формуле произведений.

Равенство (РРР) позволяет сформулировать следующий критерий принадлежности произведения $u \cdot v$ двух векторов u и v из пространства $\mathbb{H}_0$ этому же пространству:

$$u \cdot v \in \mathbb{H}_0 \quad \Leftrightarrow \quad u \text{ ортогонален } v.$$

5⁰. Любому кватерниону g из пространства $\mathbb{H}_1$ сопоставляют матрицу $Q = (q_{ij})$ размера 3×3 с вещественными коэффициентами q_{ij} :

$$g \in \mathbb{H}_1 \quad \mapsto \quad Q \in M_3(\mathbb{R}).$$

Приведем формулу, позволяющую однозначно построить матрицу $Q = (q_{ij})$ по известному кватерниону $g = s + ai + bj + ck$, где $|g| = 1$.

Условимся обозначать эту матрицу Q символом $T(g)$, подчеркивая тем самым ее однозначную зависимость от исходного кватерниона g . Имеют место равенства

$$Q = T(g) = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix},$$

где вещественные коэффициенты q_{ij} следующим образом зависят от кватерниона g :

$$q_{11} = s^2 + a^2 - b^2 - c^2, \quad q_{12} = 2ab - 2sc,$$

$$q_{13} = 2ac + 2sb, \quad q_{21} = 2ab + 2sc,$$

$$q_{22} = s^2 - a^2 + b^2 - c^2, \quad q_{23} = 2bc - 2sa,$$

$$q_{31} = 2ac - 2sb, \quad q_{32} = 2bc + 2sa,$$

$$q_{33} = s^2 - a^2 - b^2 + c^2.$$

Поясним, какие именно соображения приводят к указанному выше однозначному соответствию кватерниона $g = s + ai + bj + ck$, где $|g| = 1$, и матрицы Q .

Возьмем произвольный кватернион-вектор

$$\vec{x} = xi + yj + zk \quad \Leftrightarrow \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

и рассмотрим произведение $\vec{x}' = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$. Справедливы следующие равенства:

$$\overline{\vec{x}'} = \overline{g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}} = \bar{\bar{g}} \cdot \overline{\vec{x}} \cdot \bar{g} = g \cdot (-\vec{x}) \cdot \bar{g} = -g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g} = -\vec{x}'.$$

Следовательно, преобразованный кватернион $\vec{x}' = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$ также принадлежит пространству $\mathbb{H}_0$, то есть имеет вид вектора

$$\vec{x}' = x'i + y'j + z'k \quad \Leftrightarrow \quad \vec{x}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Преобразование $\vec{x}' = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$ пространства $\mathbb{R}^3$ в себя является линейным:

$$g \cdot (\lambda \vec{x} + \mu \vec{y}) \cdot \bar{g} = \lambda(g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}) + \mu(g \cdot \vec{y} \cdot \bar{g}).$$

Следовательно, его можно записать в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & q_{13} \\ q_{21} & q_{22} & q_{23} \\ q_{31} & q_{32} & q_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Таким образом, исходному кватерниону g из пространства $\mathbb{H}_1$ соответствует линейное отображение $\vec{x}' = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$ координатного пространства $\mathbb{R}^3$ в себя. Матрица Q этого линейного отображения совпадает с определенной выше матрицей $T(g)$.

Исследуем свойства матрицы $Q = T(g)$ подробнее.

Пусть $\vec{x}' = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$, где $|g| = |\bar{g}| = 1$. Тогда имеем равенства

$$|\vec{x}'| = |g| \cdot |\vec{x}| \cdot |\bar{g}| = |\vec{x}|.$$

Следовательно, линейное преобразование

$$\vec{x}' = Q\vec{x}$$

переводит вектор $\vec{x}$ в вектор той же длины.

Покажем, что матрица $Q = T(g)$ имеет единичный определитель. Из определения этой

матрицы получается следующее соотношение:

$$Q^*Q = (s^2 + a^2 + b^2 + c^2)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь Q^* — это матрица, транспонированная к матрице Q . Следовательно, справедливо равенство

$$\det(Q^*) \det Q = (s^2 + a^2 + b^2 + c^2)^6.$$

Но, как известно, $\det(Q^*) = \det Q$. Поэтому

$$\det Q = (s^2 + a^2 + b^2 + c^2)^3.$$

Знак $+$ при извлечении квадратного корня выбран опять из-за свойств матрицы Q .

По условию $|g| = 1$, то есть $s^2 + a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Таким образом, определитель матрицы Q равен единице.

Определение. Множество матриц Q с единичным определителем и таких, что преобразование $\vec{x}' = Q\vec{x}$ сохраняет длину вектора $\vec{x}$, образуют группу относительно матричного умножения. Эта группа называется группой матриц вращения и обозначается символом $SO(3)$.

Группе $SO(3)$ принадлежит, например, единичная матрица.

6⁰. Установим, что геометрически действие матрицы $Q = T(g)$, $|g| = 1$, $g \neq \pm 1$, на векторы $\uparrow (x, y, z)$ из $\mathbb{R}^3$ сводится к вращению всего трехмерного пространства вокруг некоторой оси, проходящей через начало координат. Вращение при этом происходит на угол ω , лежащий в интервале $0 < \omega < 2\pi$.

Теорема. Геометрически умножение точки $\uparrow (x, y, z)$ слева на матрицу $Q = T(g)$, где кватернион $g = s + \vec{a}$ имеет ненулевую векторную

часть $\vec{a} = ai + bj + ck \neq 0$, означает вращение этой точки вокруг проходящей через начало координат прямой с направляющим единичным вектором

$$\vec{n} = \frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}, \quad |\vec{n}| = 1.$$

Угол ω , на который поворачивается точка $\uparrow (x, y, z)$ при вращении вокруг оси, определяется из тригонометрического уравнения

$$s = \cos \frac{\omega}{2}, \quad 0 < \frac{\omega}{2} < \pi.$$

Доказательство. Пусть кватернион

$$g = s + ai + bj + ck$$

имеет единичную длину $|g| = 1$, то есть принадлежит пространству $\mathbb{H}_1$. Обозначим его векторную часть как $\vec{a} = ai + bj + ck$, тогда

$$g = s + \vec{a}.$$

Если, в частности, $\vec{a} = 0$, то $g = \pm 1$, а матрица Q при этом единичная: $Q = T(\pm 1) = E$. Та-

ким образом, в этом вырожденном случае линейное преобразование $T(g)$ тождественно переводит $\mathbb{R}^3$ в себя.

Пусть теперь $\vec{a} \neq 0$. Тогда определен следующий единичный вектор:

$$\vec{n} = \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a}, \quad |\vec{n}| = 1.$$

При этом справедливы равенства

$$g = s + \vec{a} = s + |\vec{a}| \cdot \vec{n} \Rightarrow s^2 + |\vec{a}|^2 = |g|^2 = 1.$$

Следовательно, существует такой угол ω , что $0 < \omega < 2\pi$ и при этом

$$s = \cos \frac{\omega}{2} \Rightarrow |\vec{a}| = \sin \frac{\omega}{2}.$$

Таким образом, имеем равенство

$$g = \cos \frac{\omega}{2} + \sin \frac{\omega}{2} \cdot \vec{n},$$

где вектор $\vec{n}$ принадлежит пространству $\mathbb{H}_0$,

$|\vec{n}| = 1$ и $0 < \omega < 2\pi$.

С помощью полученного разложения кватерниона g докажем, что вектор $\vec{n}$ при домножении слева на матрицу Q остается на месте, то есть что имеет место равенство

$$Q\vec{n} = \vec{n}. \quad (Qn)$$

Дополним вектор $\vec{n}$ двумя векторами $\vec{u}$ и $\vec{v}$ таким образом, чтобы тройка $(\vec{n}, \vec{u}, \vec{v})$ представляла собой ортонормированный и положительно ориентированный базис трехмер-

ного пространства $\mathbb{R}^3$. Тогда будут справедливы следующие равенства:

$$\langle \vec{n}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{n}, \vec{v} \rangle = 0,$$

$$\vec{n} \times \vec{u} = \vec{v}, \quad \vec{u} \times \vec{v} = \vec{n}, \quad \vec{v} \times \vec{n} = \vec{u}.$$

Пользуясь ими, а также правилом трех произведений

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = -\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \vec{x} \times \vec{y},$$

получаем следующие соотношения для кватернионов-векторов $\vec{n}, \vec{u}, \vec{v}$:

$$\vec{n} \cdot \vec{n} = -1, \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = -1, \quad \vec{v} \cdot \vec{v} = -1,$$

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = \vec{v} = -\vec{u} \cdot \vec{n}, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{n}, \quad \vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{u} = -\vec{n} \cdot \vec{v}.$$

Таким образом, если записать кватернионы $\vec{n}, \vec{u}, \vec{v}$ в виде циклической последовательности СИМВОЛОВ

$$\vec{n} \quad \vec{u} \quad \vec{v} \quad \vec{n} \quad \vec{u} \quad \vec{v} \dots \vec{n} \quad \vec{u} \quad \vec{v},$$

то произведение $(\cdot)$ двух последовательных элементов в этой записи равно элементу, сразу за ними следующему.

С учетом этого получаем для кватерниона

$$g = \cos \frac{\omega}{2} + \sin \frac{\omega}{2} \cdot \vec{n}, \quad |g| = 1,$$

следующее перестановочное соотношение:

$$g \cdot \vec{n} = \cos \frac{\omega}{2} \cdot \vec{n} - \sin \frac{\omega}{2} = \vec{n} \cdot g.$$

Далее имеем

$$g \cdot \vec{n} \cdot \bar{g} = \vec{n} \cdot (g \cdot \bar{g}) = \vec{n}|g|^2 = \vec{n}.$$

Учитывая, что матрица Q по определению действует на любой вектор $\vec{x}$ по формуле $Q\vec{x} = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$, заключаем, что $Q\vec{n} = \vec{n}$. Таким образом, равенство (Qn) доказано.

Заметим, что векторы $\vec{u}$ и $\vec{v}$ из рассматриваемого базиса ортогональны вектору $\vec{n}$, то

есть лежат в плоскости, ортогональной вектору $\vec{n}$. Найдем образы этих двух ортогональных друг другу векторов при линейном преобразовании $Q\vec{x} = g \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}$.

Имеем в соответствии с полученным разложением кватерниона g :

$$g \cdot \vec{u} = \left[\cos \frac{\omega}{2} + \sin \frac{\omega}{2} \cdot \vec{n} \right] \cdot \vec{u} = \left(\cos \frac{\omega}{2} \right) \vec{u} + \left(\sin \frac{\omega}{2} \right) \vec{v}.$$

Следовательно,

$$Q\vec{u} = (g \cdot \vec{u}) \cdot \bar{g} = [\cos \frac{\omega}{2} \vec{u} + \sin \frac{\omega}{2} \vec{v}] \cdot [\cos \frac{\omega}{2} - \sin \frac{\omega}{2} \vec{n}].$$

Раскрывая скобки и пользуясь правилами перемножения базисных векторов $\vec{u} \cdot \vec{n} = -\vec{v}$ и $\vec{v} \cdot \vec{n} = \vec{u}$, получаем далее

$$Q\vec{u} = (\cos^2 \frac{\omega}{2} - \sin^2 \frac{\omega}{2})\vec{u} + (2 \cos \frac{\omega}{2} \sin \frac{\omega}{2})\vec{v},$$

$$Q\vec{u} = (\cos \omega)\vec{u} + (\sin \omega)\vec{v} = (\cos \omega \quad \sin \omega) \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Аналогично вычисляется образ вектора $\vec{v}$ при отображении Q :

$$Q\vec{v} = (-\sin \omega)\vec{u} + (\cos \omega)\vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Таким образом, матрица линейного преобразования $\mathbf{g} \cdot \vec{x} \cdot \bar{\mathbf{g}}$ в ортонормированном базисе $\vec{n}, \vec{u}, \vec{v}$ имеет следующий вид:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \omega & \sin \omega \\ 0 & -\sin \omega & \cos \omega \end{pmatrix}.$$

Определитель этой матрицы вращения равен единице и при умножении на нее слева любого вектора $\vec{x}$ длина этого вектора не меняется. По определению это означает, что полученная матрица принадлежит группе $SO(3)$. □

Известно, что любая матрица Q из группы $SO(3)$ задает вращение всего пространства вокруг некоторого единичного вектора

$\vec{n}$, $|\vec{n}| = 1$, на некоторый угол ω из интервала $0 < \omega < 2\pi$. Взяв теперь кватернион

$$g = \cos \frac{\omega}{2} + \sin \frac{\omega}{2} \cdot \vec{n}, \quad |g| = 1,$$

заключаем, что $Q = T(g)$. Это означает, что рассматриваемое нами отображение $g \mapsto T(g)$ переводит пространство $\mathbb{H}_1$ на все множество $SO(3)$.

Отметим, что отображение $T : \mathbb{H}_1 \mapsto SO(3)$ не является взаимнооднозначным: например, $T(g) = T(-g)$ и при этом $g \neq -g$.

Однако же, если кватернион g_1 принадлежит $\mathbb{H}_1$ и при этом $T(g_1) = T(g)$, то с необходимостью выполняется одно из равенств $g_1 = g$ или $g_1 = -g$.

7⁰. Произведение матриц вращения можно вычислить, опираясь на произведение соответствующих им единичных кватернионов.

Пусть есть две матрицы Q_1 и Q_2 вращения из группы $SO(3)$. Им соответствуют кватернионы g_1 и g_2 единичного модуля, то есть

$$g_j \in \mathbb{H}_1 \quad \text{и} \quad Q_j = T(g_j), \quad j = 1, 2.$$

Лемма. *Справедливы следующие равенства:*

$$Q_2 \cdot Q_1 = T(g_2) \cdot T(g_1) = T(g_2 \cdot g_1). \quad (Q)$$

Доказательство. Матрица $T(g_1)$ соответствует линейному преобразованию

$$\vec{x}' = Q_1 \vec{x} = g_1 \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}_1$$

трехмерного пространства $\mathbb{R}^3$. Аналогично $T(g_2)$ соответствует преобразованию

$$\vec{x}'' = Q_2 \vec{x}' = g_2 \cdot \vec{x}' \cdot \bar{g}_2.$$

Таким образом, справедливы равенства

$$\vec{x}'' = (Q_2 Q_1) \vec{x} = Q_2 \vec{x}' = g_2 \cdot (g_1 \cdot \vec{x} \cdot \bar{g}_1) \cdot \bar{g}_2.$$

Раскрывая скобки в правой части этого равенства и учитывая, что $\bar{g}_1 \cdot \bar{g}_2 = \overline{g_2 \cdot g_1}$, получаем

$$\vec{x}'' = (Q_2 Q_1) \vec{x} = (g_2 \cdot g_1) \cdot \vec{x} \cdot \overline{g_2 \cdot g_1}.$$

Следовательно, произведение $Q_2 Q_1$ матриц вращения порождается кватернионом $g_2 \cdot g_1$

единичного модуля: $Q_2 Q_1 = T(g_2 \cdot g_1)$. Таким образом, равенство (Q) установлено. $\square$

Пусть матрица $T(g_2 \cdot g_1)$ соответствует вращению вокруг оси, с направляющим вектором $\vec{a} \neq 0$ на некоторый угол ω из интервала $0 < \omega < 2\pi$. Тогда

$$g = g_2 \cdot g_1 = \cos \frac{\omega}{2} + \sin \frac{\omega}{2} \cdot \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a}, \quad |g| = 1.$$

Пусть также

$$g_1 = \cos \frac{\omega_1}{2} + \sin \frac{\omega_1}{2} \vec{n}_1, \quad g_2 = \cos \frac{\omega_2}{2} + \sin \frac{\omega_2}{2} \vec{n}_2.$$

Выразим вектор $\vec{a}$ и угол ω в представлении произведения $g = g_2 \cdot g_1$ через параметры предыдущих разложений его сомножителей.

Полагая

$$\vec{a}_1 = \sin \frac{\omega_1}{2} \vec{n}_1 \quad \text{и} \quad \vec{a}_2 = \sin \frac{\omega_2}{2} \vec{n}_2,$$

имеем далее

$$\begin{aligned} g &= g_2 \cdot g_1 = [s_2 + \vec{a}_2] \cdot [s_1 + \vec{a}_1] = \\ &= s_2 s_1 + s_2 \vec{a}_1 + s_1 \vec{a}_2 + \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_1. \end{aligned}$$

Согласно правилу трех произведений справедливо равенство

$$\vec{a}_2 \cdot \vec{a}_1 = -\langle \vec{a}_2, \vec{a}_1 \rangle + \vec{a}_2 \times \vec{a}_1.$$

Подставляя его в предыдущее соотношение, находим

$$g = (s_2 s_1 - \langle \vec{a}_2, \vec{a}_1 \rangle) + (s_2 \vec{a}_1 + s_1 \vec{a}_2 + \vec{a}_2 \times \vec{a}_1).$$

Таким образом, преобразование $T(g_2 \cdot g_1)$ производит вращение вокруг оси с направляющим вектором $(s_2 \vec{a}_1 + s_1 \vec{a}_2 + \vec{a}_2 \times \vec{a}_1)$ на угол ω из интервала $0 < \omega < 2\pi$, определяемый из соотношения

$$\cos \frac{\omega}{2} = s_2 s_1 - \langle \vec{a}_2, \vec{a}_1 \rangle.$$